扶摇 SOAR
可审批、可审计的浏览器智能体

用一句自然语言，让智能体「鹏」在真实网页上观察、点击、输入、总结；高风险操作必须经过你审批，每一步都留下审计记录。

MatrixNEXT 2026 · 创意赛道 · 流程自动驾驶 | Windows 10/11 | 本地离线语音 | 模型无关

作品主页：lty2025.github.io/fuyao-matrixnext · 仓库：lty2025/fuyao-matrixnext

4 级
L0–L3 操作安全策略

100%
工具调用写入审计日志

3 步
mock 演示完成一次搜索任务

01

项目概述

扶摇（SOAR）是一个 AI 原生浏览器：它不是给浏览器加一个聊天框，而是把「智能体能真实操作网页」和「操作必须可被信任」放在同一个产品里。

- **形态**：Windows 桌面应用，免安装便携版；启动即用，数据保存在同目录 `profile`。
- **智能体**：内置「鹏」，可执行多步浏览器任务，操作过程可视化。
- **定位**：不是"更聪明的浏览器"，而是**浏览器智能体的可信执行层**——能做事，也能说清楚做了什么、为什么做、谁批准的。
- **模型**：OpenAI 兼容接口，支持 DeepSeek、火山方舟、阿里云百炼、智谱 GLM、比赛主推的 MOI Genesis，以及自定义地址；无 Key 时可用 mock 演示模式。

02

问题：智能体的信任缺口

浏览器智能体已经能点网页，但要在真实工作里被信任，至少有三个问题：

操作不可信

模型幻觉或误判会触发支付、删除、发送等不可逆动作；缺少分级与人工确认。

过程不可见

用户只看到最终结果，不知道它点了什么、填了什么、访问了哪里；出问题无法追溯。

结果不可靠

模型可能“嘴上完成”——没有调用任何工具就宣称任务完成。

企业场景还多一层：**合规与数据边界**。谁批准了高风险操作？密码有没有落日志？智能体能不能碰本地文件？

03

方案：可信执行闭环

扶摇把智能体执行拆成五段闭环：**观察** → **决策** → **操作** → **审批** → **审计**，每一段都有对应的工程机制。

环节	机制	用户感知
观察	页面蓝图：把当前视口的可交互元素提取成带编号的列表（ref、标签、类型、文本、坐标）	鹏按元素引用操作，不是盲点坐标
决策	上下文压缩 + 任务账本（目标/事实/完成/失败）+ 循环检测	长任务不爆上下文，卡住会换策略
操作	ActionExecutor：点击、输入、按键、滚动、导航；虚拟光标与打字气泡	屏幕上看得到它正在做什么
审批	L0–L3 分级；L2 弹窗审批，L3 直接拒绝	高风险操作先问你；拒绝后不重试
审计	工具调用、审批、急停、语音、设置变更写入 JSONL；敏感输入脱敏	事后可查、可导出

零操作守卫

当任务包含「打开/搜索/点击/输入/删除…」等需要实际操作的动词，而鹏在执行任何真实工具之前直接调用 `done` 或给出文字回答时，守卫会拦下并要求它真实执行（最多 3 次提醒）；仍为空操作则终止任务并报错。如果任务明确写了「不要操作 / 凭你的知识回答」，守卫会豁免。



模型适配层

DeepSeek / 方舟 / 百炼 / GLM / Genesis / 自定义

插件沙箱

页面摘要 / 划词翻译，manifest 权限

本地语音

whisper.cpp，离线，16kHz

04

技术栈与架构

层	实现
应用外壳	Electron（Chromium 内核）+ React；多标签使用 WebContentsView；主窗口为无边框自绘标题栏
智能体	AgentSession：系统提示、页面蓝图、工具调用循环、上下文估算与压缩、任务账本、LoopGuard、零操作守卫
操作执行	ActionExecutor：基于蓝图元素中心坐标点击；输入前全选旧内容再逐字输入并回读校验；操作前自动恢复并聚焦主窗口
安全策略	classifyAgentTool：L0 只读 / L1 可逆 / L2 高风险 / L3 禁止；L2 进入审批；L3 直接返回错误
审批	独立 BrowserWindow 模态卡片，显示工具、原因、参数摘要；120 秒未处理自动拒绝；敏感输入显示为 `••••••`
审计	`audit.jsonl` 追加写入，超过 5MB 轮转为 `audit.old.jsonl`；敏感输入在本会话内做全链路脱敏
模型接入	OpenAI 兼容 `/chat/completions`（含 function calling）；提供方预设与"获取模型"；Base URL 规范化与错误归类
语音	渲染进程录音（16kHz 单声道 WAV、静音检测）；主进程 whisper-server 常驻识别，失败回落 whisper-cli；简体中文提示词
插件	manifest 声明权限；沙箱 iframe；宿主转发 RPC；主进程逐项校验；插件可注册为鹏的 AI 工具
安全边界	contextIsolation + sandbox；网页 nodeIntegration 关闭；IPC 来源校验；默认拒绝敏感权限；L3 拦截 file://、javascript:、浏览器内部页

分发	GitHub Pages 作品页；GitHub Releases 安装包；便携模式 `FUYAO_USER_DATA_DIR`，配置与缓存随包

上下文与稳定性

- 每轮把页面蓝图与历史消息一起估算 token；接近窗口上限时自动压缩历史，并把关键事实保底写入任务账本。
- LoopGuard 检测重复动作与短周期振荡；零操作守卫检测"未执行就结束"。
- 所有等待与工具执行都可被"停止"中断；停止后不会继续点击或提交。

05

创新点

能力	常见做法	扶摇
高风险操作	统一执行，事后提示	L0–L3 分级；L2 当场审批，L3 直接拒绝
过程可信	只给结果	工具调用全量审计，可查看、导出、轮转
敏感数据	原样进日志/模型总结	审批与审计中脱敏；模型总结里出现的同一串文字也会被抹掉
任务完成	模型说完成就完成	零操作守卫：没有真实操作不允许结束
语音	云端识别，需联网	whisper.cpp 本地离线识别，结果直接填入鹏
扩展	插件拿到全部能力	插件 manifest 权限 + 沙箱 + 主进程校验
模型	绑定单一厂商	OpenAI 兼容多提供方，比赛环境已接 MOI Genesis

一句话差异：别的产品教 Agent 怎么做事，扶摇解决"怎么让它做得可被信任"。

06

完成度与实测

以下均为在 Windows 11 实机上的测试记录（2026-11-07 至 11-09）：

能力	实测结果
智能体任务	百度输入「北京天气」并回车、读取结果、总结前三条；3 步完成，结果准确
L2 审批	点击「删除全部数据」弹出审批；允许后页面状态变化；拒绝后未执行、未重试
敏感输入	密码框输入：审批详情与审计结果均为 `••••••`；页面实际输入成功
L3 拦截	`file:///C:/Windows/win.ini` 被直接拒绝，审计记录 policy blocked，页面未跳转
零操作守卫	连续拦截 2 次空操作 done + 1 次空回答，最终迫使模型真实导航与读取；「不要操作」任务正常豁免
语音	合成语音「打开百度搜索北京天气」识别成功并填入鹏；简体中文输出
快捷键	Ctrl+Shift+Space 唤起语音、Ctrl+Alt+Escape 急停（窗口最小化时也可触发）；冲突组合会提示注册失败
审计	工具调用/审批/急停/语音/设置/零操作记录完整；设置页可查看最近 50 条并导出
模型	MOI Genesis 连接成功，可用模型 10 个；glm-5.3 实跑任务完成
分发	GitHub Pages 作品页；Releases 含轻量版（169MB）与完整版 4 个分卷（约 581MB）



L2 审批：工具、原因、参数与倒计时；敏感输入自动打码



内置设置页：快捷键、安全层、审计

07

使用说明

安装与启动

1. 从 Releases 下载：
   - **轻量版**：单个 zip，约 169MB，不含语音模型；
   - **完整版**：4 个分卷（001–004，约 581MB），全部下载后右键 `.001` 用 7-Zip 解压。
2. 解压后双击「启动演示.bat」。首次启动会在同目录创建 `profile`，配置与缓存不写入系统。
3. 系统要求：Windows 10 / 11 x64；程序未签名，SmartScreen 提示时选择「仍要运行」。

零配置演示（无需 Key）

默认使用 mock 演示模式，启动后会自动打开本地演示页。在右侧「鹏」输入 `搜索 DeepSeek`，按 Ctrl+Enter 或点发送：鹏会输入关键词、提交搜索、点击结果，落到详情页。

接入真实模型

1. 打开「设置 → AI 模型」；
2. 选择提供方：**MOI Genesis（比赛推荐）**、DeepSeek、火山方舟、阿里云百炼、智谱 GLM 或自定义 OpenAI 兼容地址；
3. 填入 API Key；Genesis 的 Base URL 以 MOI 控制台「使用」页为准（默认已填 `https://token.moi.matrixorigin.cn/v1`）；
4. 点「获取模型」选择模型，再点「设为当前使用」。

语音与快捷键

- 点鹏输入框里的 🎤，或按 `Ctrl+Shift+Space`；说完停顿约 1 秒自动结束，识别结果填入输入框。
- 急停：`Ctrl+Alt+Escape`；快捷键可在「设置 → 快捷键与安全」中录制与清除。

审批与审计

- L2 操作会弹出审批卡片；允许一次或拒绝，120 秒未处理自动拒绝；
- 审计位于「设置 → 快捷键与安全 → 审计日志」，可刷新、打开目录、导出；
- 若开启「自动批准 L2（不推荐）」，高风险操作不再询问，但仍写入审计。

08

场景与业务价值

对应创意赛道的「流程自动驾驶」：把高频、重复、跨站的浏览器流程交给鹏执行，同时用审批与审计让它可被团队接受。

场景	鹏做什么	治理如何介入
采购信息收集与比价	跨多个供应商站点收集价格、规格、库存，汇总对比	表单提交与购买类按钮触发 L2 审批；审计保留访问轨迹

跨站资料汇总	一个任务里打开多个页面，抽取要点生成日报	每次工具调用、访问 URL 都留痕，便于复核来源
重复表单与后台操作	登录、填写、提交等流程	密码类输入在审批与审计中打码，不落明文

业务价值：减少重复操作时间与人为错误；把"交给智能体"从个人习惯变成团队可审批、可追责的流程；模型可替换，避免被单一厂商锁定。

09

安全与隐私

- **数据流**：页面内容只在执行任务时发送给你选择的模型服务；应用本身不接入统计或遥测。
- **密钥**：API Key 通过系统安全存储（Windows DPAPI / Electron safeStorage）加密保存在本地。
- **本地语音**：whisper 在本机运行，录音不会上传。
- **操作边界**：L3 拒绝本地文件、脚本 URL 和浏览器内部页面；网页标签启用 sandbox + contextIsolation，关闭 nodeIntegration。
- **审计**：只写本地文件；敏感输入在审批详情、工具结果、模型总结中均脱敏。
- **插件**：manifest 声明权限，主进程逐项校验；插件不能直接访问文件系统。

10

局限与路线图

当前局限	**下一步**
仅支持 Windows；程序未签名	跨平台构建（mac/Linux）、代码签名与安装器
完整版含 476MB 语音模型，分发体积大	模型按需下载/量化版本；分离语音组件
审批为逐次确认	按站点/动作类型记住选择，团队策略模板
审计为原始列表	任务时间线、筛选与回放；导出报告
智能体在窗口不可见时无法模拟输入	后台输入通道或提示用户；已实现操作前自动恢复窗口

插件生态较小	插件市场与签名机制；更多企业系统连接器

11

团队与开源声明

参赛团队：lty2025（队长）· 联系方式：3640830372@qq.com

开源声明：本项目基于 MIT 协议的开源浏览器内核（扶摇 v0.4.1）进行扩展。我们新增/修改的部分包括：语音输入、安全层与审批、审计日志、零操作守卫、插件修复、快捷键与内置设置页、便携分发与演示模式。原始项目的版权与许可归其作者所有。

致谢：whisper.cpp（本地语音识别）、Electron、React，以及 MatrixOrigin MOI Genesis 模型服务。

附录

默认快捷键

功能	默认快捷键
语音输入	`Ctrl+Shift+Space`
急停	`Ctrl+Alt+Escape`
运行任务	`Ctrl+Enter`

安装包校验值（SHA256）

```
轻量版 fuyao-portable-lite.zip
362ee54be7ad6238373e5832626061b56b79b767d7df422cf39b6c4a541e648a

完整版分卷
001 99d8188a4105bfdab2b7665f14a7236b36b4eefca2879eea2599c112d05b60da
002 98b3427c7ed3b95612276d83bd245a60f8a581306772409212378458l0cbd9c8
003 eb3c1242c68f8611446b16ce43ef1452d0a0d6e1f231b547e3a33fd884da166a
004 0a9720dc9daa7467b9b1dda154458e28eb61eeb4b1b7f87a7324ce00a40246a1
```

相关链接

- 作品主页：https://lty2025.github.io/fuyao-matrixnext/
- 代码仓库：https://github.com/lty2025/fuyao-matrixnext
- 安装包：Releases · v0.4.1-matrixnext
- PDF 版：docs.pdf

扶摇 SOAR · MatrixNEXT 2026 创意赛道作品 · 文档版本 2026-11-09

本页面同时提供 PDF 下载，便于离线阅读。